Proyecto Final: Fase 1 — Diseño, Subneteo e Implementación Base en la Nube

Universidad del Valle de Guatemala Facultad de Ingeniería — Departamento de Ciencias de la Computación

Eliazar Canastuj 23384

Pablo Cabrera 231156

Jose Sanchez 231221

Ángel Mérida 23661

Samuel Mejía 23442

Curso: CC3067 Redes

1. Antecedentes y Giro del Negocio

AgroSense GT es una startup guatemalteca del sector AgTech dedicada al desarrollo y operación de soluciones de Internet de las Cosas (IoT) y analítica en la nube para agricultura de precisión y gestión inteligente de riego en fincas del país. Su plataforma centraliza lecturas agroclimáticas en tiempo real (humedad de suelo, pH, precipitación y evapotranspiración) para optimizar el consumo hídrico y el rendimiento de los cultivos.

Para operar bajo una arquitectura 100% en la nube, la empresa requiere segmentar lógicamente su red de acuerdo con las siguientes necesidades operativas:

- **Equipo de Ventas (25 personas):** Ejecutivos comerciales B2B y asesores técnicos que gestionan contratos con cooperativas e ingenios a través del CRM y paneles corporativos.
- **Equipo de TI (15 personas):** Ingenieros de firmware IoT, desarrolladores backend/frontend, científicos de datos y especialistas DevOps encargados de administrar la infraestructura y dar soporte.
- **Data Center (5 servidores):** Infraestructura crítica compuesta por cinco instancias dedicadas a ingestión y procesamiento de datos:

1. srv-mqtt-01 (10.0.0.100): Broker de ingestión de telemetría IoT (MQTT/HTTPS).
2. srv-worker-02 (10.0.0.101): Motor de procesamiento de colas y alertas de riego en tiempo real.
3. srv-tsdb-03 (10.0.0.102): Base de datos de series temporales para métricas de sensores.
4. srv-pg-04 (10.0.0.103): Base de datos relacional transaccional (PostgreSQL) para clientes y facturación.
5. srv-api-05 (10.0.0.104): API gateway y backend para aplicaciones móviles y web.

- **Red de Visitas (~20 dispositivos simultáneos):** Conectividad temporal aislada para consultores agrónomos, proveedores de sensores y clientes en reuniones presenciales.

2. Selección y Justificación de la Plataforma en la Nube

Se seleccionó **Microsoft Azure** bajo la suscripción académica **Azure for Students** para virtualizar el ecosistema de red de AgroSense GT.

- **Alineación técnica y control de segmentación:** Azure permite implementar redes virtuales (Virtual Networkso VNets) divididas en subredes mediante direccionamiento CIDR personalizado y aplicar filtrado de tráfico granular mediante grupos de seguridad de red (Network Security Groups o NSGs).
- **Control de acceso y conectividad:** Soporta la coexistencia de subredes privadas y mecanismos de administración remota segura sin exponer los servidores de bases de datos directamente a internet.
- **Viabilidad económica y protección contra sobrecostos:** La modalidad Azure for Students otorga $100 USD en créditos verificando el correo institucional sin exigir tarjeta de crédito. Esto garantiza un límite de gasto estricto que impide cobros imprevistos si algún recurso permanece activo por error durante las pruebas.

3. Diseño y Segmentación (Cálculos de Subneteo VLSM)

El diseño parte del bloque privado base **10.0.0.0/24** (256 direcciones IPv4 totales) aplicando máscara de subred de longitud variable (**VLSM**) para dimensionar cada segmento según su demanda real.

Restricción de reserva de direcciones en Microsoft Azure

En cada subred creada dentro de una VNet, Azure reserva de forma obligatoria **5 direcciones IP** para control interno (\text{IPs útiles} = 2^h - 5):

- **Primera IP (.0 del bloque):** Dirección de red.
- **Segunda IP (.1 del bloque):** Default gateway de la subred asignado por Azure.
- **Tercera y cuarta IP (.2 y .3 del bloque):** Direcciones mapeadas por Azure para los servicios de DNS de la plataforma.
- **Última IP del bloque:** Dirección de broadcast de la subred.

Tabla de Segmentación VLSM

Subred / Identificador	Requerimiento	Prefijo y Máscara	IP de Red	IPs Reservadas por Azure (4 iniciales)	Rango de IPs Útiles (Hosts)	IP de Broadcast	Capacidad Útil (Total)
Ventas(snet-ventas)	25 personas	/27(255.255.255.224)	10.0.0.0	10.0.0.0 – 10.0.0.3	**10.0.0.4 – 10.0.0.30**	10.0.0.31	27 útiles (32)
Visitas(snet-visitas)	~20 disp.	/27(255.255.255.224)	10.0.0.32	10.0.0.32– 10.0.0.35	**10.0.0.36– 10.0.0.62**	10.0.0.63	27 útiles (32)
TI (snet-ti)	15 personas	/27(255.255.255.224)	10.0.0.64	10.0.0.64– 10.0.0.67	**10.0.0.68– 10.0.0.94**	10.0.0.95	27 útiles (32)
Data Center(snet-datacenter)	5 servidores	/28(255.255.255.240)	10.0.0.96	10.0.0.96– 10.0.0.99	**10.0.0.100– 10.0.0.110**	10.0.0.111	11 útiles (16)
Reserva Futura A	Escalabilidad	/28(255.255.255.240)	10.0.0.112	10.0.0.112– 10.0.0.115	10.0.0.116– 10.0.0.126	10.0.0.127	11 útiles (16)
Reserva Futura B	Escalabilidad	/25(255.255.255.128)	10.0.0.128	10.0.0.128– 10.0.0.131	10.0.0.132– 10.0.0.254	10.0.0.255	123 útiles (128)

Justificación Matemática del Dimensionamiento

1. **Subred de Ventas (10.0.0.0/27):** Para cubrir 25 personas más las 5 direcciones reservadas por Azure se requieren al menos 30 direcciones (25 + 5 = 30). El bloque inmediato superior es 2^5 = 32 direcciones (/27), entregando 27 IPs útiles (10.0.0.4 a 10.0.0.30).
2. **Subred de Visitas (10.0.0.32/27):** Se estima una concurrencia de ~20 dispositivos para visitantes externos con tope máximo de 27 hosts simultáneos dentro de un bloque /27 (10.0.0.36 a 10.0.0.62), manteniendo bloques contiguos sin fragmentar el direccionamiento.
3. **Subred de TI (10.0.0.64/27):** Aunque 15 personas parecen caber en un bloque de 16 direcciones (/28), al restar las 5 IPs reservadas por Azure en un /28 solo quedan 16 - 5 = 11 IPs útiles, lo cual resulta insuficiente para 15 hosts. Por ello es indispensable asignar un prefijo /27 (27 IPs útiles), dejando 12 direcciones disponibles para crecimiento técnico.
4. **Subred de Data Center (10.0.0.96/28):** Para alojar 5 servidores más las 5 direcciones reservadas se requieren 10 direcciones (5 + 5 = 10). Un bloque /28 (2^4 = 16 direcciones) proporciona 11 IPs útiles (10.0.0.100 a 10.0.0.110), cubriendo los 5 servidores actuales y permitiendo duplicar la capacidad de cómputo sin rediseñar la subred.

4. Arquitectura de Seguridad y Control de Tráfico (NSGs)

En Microsoft Azure, todas las subredes que pertenecen a una misma VNet (10.0.0.0/24) se comunican entre sí de manera predeterminada a través de las rutas del sistema del enrutador virtual de Azure. Para evitar que dispositivos en la subred de **Visitas** alcancen los servidores del **Data Center** o los equipos corporativos, y para habilitar de forma controlada la prueba de concepto (ping), se asocia un network security group (NSG) específico a cada subred:

NSG Asociado	Prioridad	Regla	Origen	Destino	Protocolo / Puerto	Acción y Propósito Técnico
nsg-ventas	100	Allow-ICMP-From-TI	10.0.0.64/27	10.0.0.0/27	ICMP(Todos)	**Permitir:** Habilita pruebas de diagnóstico y conectividad (ping) desde la subred de TI.

nsg-ti	100	Allow-ICMP-Internal	10.0.0.0/24	10.0.0.64/27	ICMP(Todos)	**Permitir:** Permite recibir respuestas de ping y telemetría de red desde cualquier subred interna.
nsg-visitas	100	Deny-Internal-VNet	10.0.0.32/27	10.0.0.0/24	Cualquiera (*)	**Denegar:** Bloquea cualquier intento de conexión desde Visitas hacia Ventas, TI o Data Center, permitiendo solo salida hacia internet (80/443).
nsg-datacenter	100	Allow-Admin-From-TI	10.0.0.64/27	10.0.0.96/28	TCP 22, ICMP	**Permitir:** Solo el segmento de TI puede administrar los servidores vía SSH y realizar diagnósticos ICMP.
nsg-datacenter	110	Allow-API-From-Ventas	10.0.0.0/27	10.0.0.104/32	TCP 443	**Permitir:** El equipo de Ventas solo puede comunicarse con el API gateway (10.0.0.104), bloqueando el acceso directo a las bases de datos.

5. Diagrama y Segmentación de Red

La Figura 1 presenta la topología lógica completa de la red de AgroSense GT desplegada sobre Microsoft Azure. El diagrama parte de la red virtual vnet-agrosense-gt (10.0.0.0/24), que agrupa las cuatro subredes operativas segmentadas mediante VLSM: snet-ventas (10.0.0.0/27), snet-visitas (10.0.0.32/27), snet-ti (10.0.0.64/27) y snet-datacenter (10.0.0.96/28), además de los dos bloques reservados para escalabilidad futura (10.0.0.112/28 y 10.0.0.128/25). Todas las subredes residen dentro de la misma VNet y se enrutan de forma predeterminada a través del router virtual de Azure.

Sobre esa base, el diagrama representa la arquitectura de seguridad implementada con grupos de seguridad de red (NSGs), uno por subred. Las líneas azules indican el tráfico este-oeste explícitamente permitido: la subred de TI administra el Data Center por SSH (TCP 22) e ICMP, y el equipo de Ventas alcanza únicamente el API gateway srv-api-05 (10.0.0.104) por HTTPS (TCP 443), sin acceso directo a las bases de datos. La línea roja discontinua refleja la regla Deny-Internal-VNet del nsg-visitas, que aísla por completo a la red de Visitas del resto de la VNet y solo le permite salida hacia internet. Dentro de snet-datacenter se detallan los cinco servidores con sus direcciones IP fijas, y en snet-ventas y snet-ti se señalan las máquinas virtuales de prueba vm-ventas-01 (10.0.0.4) y vm-ti-01 (10.0.0.68) utilizadas para la prueba de concepto.

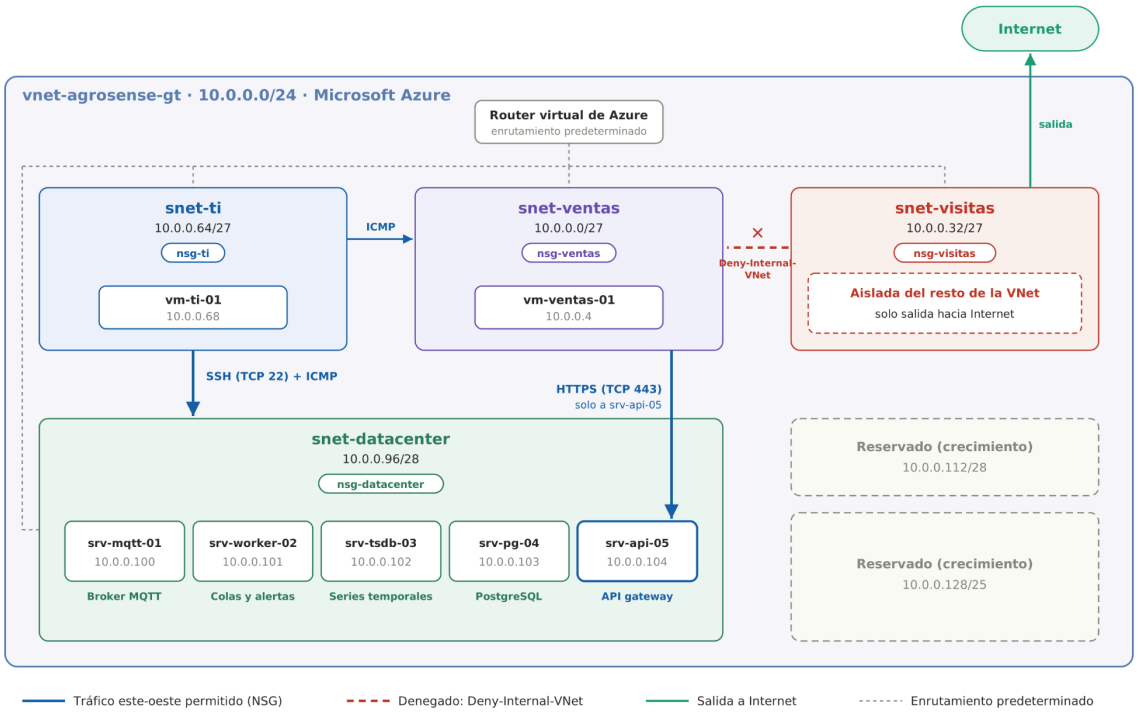


***Figura 1**. Topología lógica y segmentación de red de AgroSense GT en Azure*

6. Implementación y Pruebas de Concepto (PoC)

Creación de la red virtual y subredes

Para validar el diseño de red propuesto para AgroSense GT, se implementó una prueba de concepto utilizando Microsoft Azure bajo la suscripción académica Azure for Students. La infraestructura se organizó dentro del grupo de recursos rg-agrosense-prod, utilizando una red virtual denominada vnet-agrosense-gt con el espacio de direccionamiento privado 10.0.0.0/24.

La red se segmenta en cuatro subredes mediante VLSM:

- snet-ventas: 10.0.0.0/27
- snet-visitas: 10.0.0.32/27
- snet-ti: 10.0.0.64/27
- snet-datacenter: 10.0.0.96/28

Los bloques 10.0.0.112/28 y 10.0.0.128/25 no se crearon y quedan reservados para crecimiento futuro. Esta segmentación permite organizar lógicamente los recursos según sus funciones y establecer controles de seguridad independientes. La Figura 2 muestra las subredes creadas, cuyos prefijos coinciden con la tabla de segmentación de la sección 3.

```
merida [ ~ ]$ az network vnet subnet list -g $RG --vnet-name $VNET \
  --query "[].{Subred:name, Prefijo:addressPrefix}" -o table
Subred           Prefijo
---------------  ------------
snet-ventas      10.0.0.0/27
snet-visitas     10.0.0.32/27
snet-ti          10.0.0.64/27
snet-datacenter  10.0.0.96/28
merida [ ~ ]$
```

***Figura 2.** Subredes creadas en vnet-agrosense-gt (Azure CLI).*

Configuración de seguridad y despliegue de instancias

Se crearon cuatro Network Security Groups (NSGs), uno por subred, para controlar el tráfico entre los diferentes segmentos de red. Cada NSG se asoció a su subred correspondiente y se configuró con las reglas definidas en la sección 4:

- nsg-ventas: permite tráfico ICMP entrante desde la subred de TI (10.0.0.64/27), necesario para la prueba de conectividad.
- nsg-ti: permite pings iniciados desde cualquier subred interna.
- nsg-visitas: reglas de salida que bloquean todo tráfico hacia la VNet y hacia Internet, excepto HTTP/HTTPS (80 y 443)
- ansg-datacenter: permite SSH e ICMP desde TI y HTTPS desde Ventas únicamente hacia el API gateway (10.0.0.104). La regla Deny-VNet-Inbound (prioridad 4000) bloquea cualquier otro acceso interno, ya que Azure permite por defecto todo el tráfico entre subredes de una misma VNet.

En el grupo de seguridad nsg-ventas se configurará una regla de entrada que permita tráfico ICMP proveniente de la subred de TI (10.0.0.64/27).

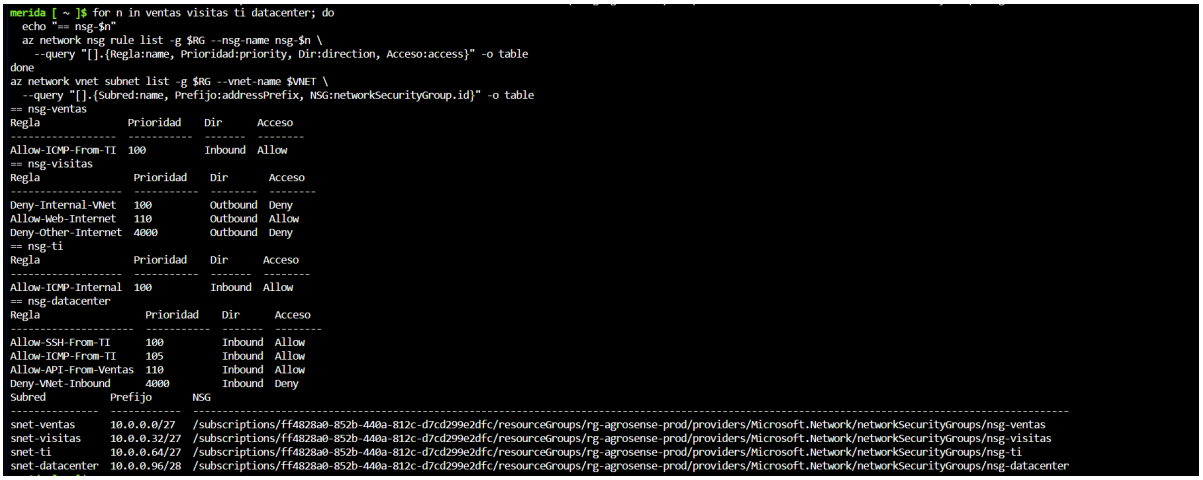


Figura 3. *Reglas de seguridad de los NSGs y su asociación a las subredes.*

Para verificar la conectividad se desplegaron dos máquinas virtuales Ubuntu Server 22.04 LTS sin IP pública:

- vm-ti-01, ubicada en snet-ti, con dirección IP privada 10.0.0.68.
- vm-ventas-01, ubicada en snet-ventas, con dirección IP privada 10.0.0.4.

Ambas direcciones corresponden a la primera IP utilizable de su subred, ya que Azure reserva las direcciones .0 a .3 de cada bloque.

```
merida [ ~ ]$ az vm list-ip-addresses -g $RG \
  --query "[].{VM:virtualMachine.name, IP:virtualMachine.network.privateIpAddresses[0]}" -o table
VM            IP
------------  ---------
vm-ti-01      10.0.0.68
vm-ventas-01  10.0.0.4
merida [ ~ ]$
```

Figura 4. *Máquinas virtuales de prueba con sus direcciones IP privadas asignadas.*

Pruebas de conectividad

La prueba consistió en ejecutar el comando ping -c 4 10.0.0.4 en vm-ti-01, con el propósito de verificar la comunicación con vm-ventas-01. Como las VMs no tienen IP pública, el comando se ejecutó mediante la función Run Command de Azure, que permite correr comandos dentro de una VM desde Azure CLI sin abrir puertos de administración. El tráfico ICMP fue permitido por la regla Allow-ICMP-From-TI de nsg-ventas.

```
vm-ventas-01  10.0.0.4
merida [ ~ ]$ az vm run-command invoke -g $RG -n vm-ti-01 --command-id RunShellScript \
  --scripts "hostname; ip -4 -o addr show eth0; ping -c 4 10.0.0.4" \
  --query "value[0].message" -o tsv
Enable succeeded:
[stdout]
vm-ti-01
2: eth0    inet 10.0.0.68/27 metric 100 brd 10.0.0.95 scope global eth0\       valid_lft forever preferred_lft forever
PING 10.0.0.4 (10.0.0.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.584 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.533 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.520 ms
64 bytes from 10.0.0.4: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.437 ms

--- 10.0.0.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3085ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.437/0.518/0.584/0.052 ms

[stderr]

merida [ ~ ]$
```

Figura 5. *Prueba de conectividad ICMP desde vm-ti-01 (10.0.0.68) hacia vm-ventas-01 (10.0.0.4).*

Resultado obtenido: se transmitieron 4 paquetes ICMP y se recibieron 4 respuestas, con 0% de pérdida y un tiempo de respuesta promedio de 0.518 ms, lo que confirma la conectividad entre las subredes de TI y Ventas.

La salida también valida el diseño de subneteo: la interfaz de vm-ti-01 muestra la dirección 10.0.0.68/27 con broadcast 10.0.0.95, que coincide exactamente con lo calculado para snet-ti en la sección 3. Además, el TTL de las respuestas se mantuvo en 64 aunque el tráfico cruza entre dos subredes distintas. Esto evidencia que Azure enruta entre subredes mediante su red definida por software, sin un salto de router tradicional que decremente el TTL.

Apagado y limpieza de recursos

Al finalizar las pruebas se eliminó el grupo de recursos rg-agrosense-prod con el comando az group delete, lo que borró en una sola operación las máquinas virtuales, sus discos, interfaces de red, NSGs y la red virtual. Posteriormente se verificó con az group exists que el grupo ya no existía.

Se optó por eliminar los recursos en lugar de solo desasignar las máquinas virtuales, ya que una VM desasignada deja de cobrar cómputo pero sus discos siguen generando costo. De esta forma se evitó el consumo innecesario de los créditos académicos. Todo el despliegue puede reproducirse con el script agrosense-deploy.sh

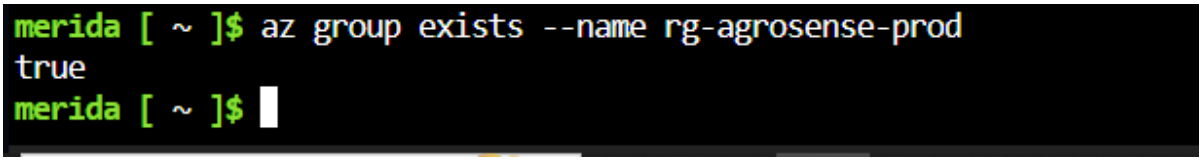


Figura 6. *Eliminación del grupo de recursos y verificación de limpieza.*

Conclusiones de la prueba de concepto

La prueba de concepto demostró que el diseño de red propuesto para AgroSense GT es implementable en Microsoft Azure. La red virtual y sus cuatro subredes se crearon según el cálculo VLSM, los controles de seguridad se aplicaron mediante un NSG por subred, y se verificó la conectividad entre las subredes de TI y Ventas con 0% de pérdida de paquetes. Asimismo, las restricciones de región y capacidad encontradas durante el despliegue en la suscripción Azure for Students mostraron la importancia de validar la disponibilidad de recursos en la nube antes de una implementación productiva. Los resultados obtenidos constituyen evidencia de la viabilidad técnica del diseño de red propuesto.